BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Illegal Fishing*

Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan suatu negara tanpa izin dari negara tersebut (Rahayu *et al*., 2019). Kegiatan ini dipandang sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup dan kelestarian stok ikan laut dunia dan mendapat perhatian global. Kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *transnational crime.Transnational crime* merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas yang melibatkan banyak aspek yang dapat berdampak serius terhadap negara lain. Salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi persoalan dari kegiatan *illegal fishing* yaitu peraian Kepulauan Riau karena berbatasan langsung dengan negara – negara tetangga (Banjarani, 2020; Putri, 2020).

Illegal fishing dapat diartikan sebagai penangkapan ikan yang melanggar aturan – aturan atau perundangan yang berlaku. *Illegal Fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum nasional atau peraturan internasional (Darmawan, 2018). Salah satu contoh dari kegiatan ini yaitu penangkapan yang menggunakan alat tangkap yang berpotensi merusak ekosistem. Kegiatan ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti permintaan produk perikanan dan tidak efektifnya pemantauan terhadap kegiatan perikanan (Banjarani, 2020). Kegiatan ini sering dikaitkan dengan tindak pidana perikanan lainnya seperti *Unreprted* dan *Unregulated* (IUU) *Fishing*. *IUU Fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, penangkapan ikan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau penangkapan ikan yang tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang. (Jaelani & Basuki, 2014).

2.2. Kapal Patroli

Kapal patroli merupakan kapal perang yang berukuran relatif kecil dan memiliki kecepatan tinggi yang digunakan dalam operasi militer untuk menjaga kedaulatan wilayah perairan suatu negara (Saputra *et al*., 2019). Kapal patroli sering digunakan oleh angkatan laut, *coast guard*, polisi air dan bea cukai. Kapal ini berfungsi untuk menghadapi aksi penyelundupan, *illegal fishing* dan pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan suatu negara. Kapal patroli sangat bergantung pada kondisi kemudi dalam melakukan *manuver*. Salah satu hal yang mempengaruhi *manuver* adalah kekuatan material dari sistem konstruksi kemudi tersebut (Nugroho *et al.*, 2017).

Kapal patroli merupakan kapal yang digunakan dalam menjaga keamanan dan aset negara di wilayah pesisir dan laut. Kapal patroli dapat diklasifikasikan kedalam kapal cepat. Kapal ini memiliki bentuk lambung dan konstruksi yang ramping (Khristyson & Laksono, 2020). Kapal patroli biasanya digunakan dalam perlindungan perbatasan, patroli perikanan, penegakan hukum imigrasi serta penyelamatan. Dalam pembuatan kapal patroli harus memperhatikan kekuatan konstruksi salah satunya pada *misalignment* yang berada di geladak. *Misalignment* merupakan bagian dari proses penyebab timbulnya kelelahan dan konsentrasi tegangan pada struktur kapal (Azminulloh *et al*., 2021).

2.3 Ukuran Utama Kapal

Ukuran utama kapal (*Principal Dimension*) merupakan ukuran yang memberikan gambaran keseluruhan badan kapal yang terdiri dari panjang, lebar dan tinggi kapal. Ketiga besaran ini berperan penting dalam menentukan kapasitas dan stabilitas kapal (Lungari & Kumaseh, 2018). Panjang kapal terbagi menjadi LOA, LBP, LWL dan LDL. LOA (*Length over all*) adalah panjang mendatar kapal

yang diukur dari ujung buritan sampai ujung haluan kapal. LBP (*Lenght between perpendicular*) adalah panjang horizontal kapal yang diukur pada garis air yang diproyeksikan dari garis buritan AP ke garis depan FP. LWL (*Length water line* adalah panjang horizontal kapal yang diukur pada garis muatan penuh dari buritan sampai haluan depan. Ldl (*Length of deck line*) adalah panjang horizontal kapal yang diukur dari depan haluan sampai buritan buritan, diukur secara longitudinal kapal pada garis geladak utama. (Utomo, 2012).

Menurut Ahmad *et al* (Ahmad *et al*., 2022), ukuran utama pada kapal terdiri dari:

1. Panjang Keseluruhan / *Length Over All* (LOA) adalah panjang keseluruhan kapal yang diukur dari haluan ke buritan.
2. (LPP,LBP) atau Panjang Antara Garis Tegak / *Length Between Perpendicullar* adalah panjang kapal yang diukur antara dua garis vertikal, atau jarak mendatar antara garis tegak belakang (*After Perpendicular*/AP) dengan garis tegak depan (*Fore Perpendicular*/ FP).
3. Panjang Garis Air, *Length of Water Line* (LWL) yaitu panjang yang diukur pada sarat air maksimum (antara linggi haluan dan linggi buritan pada sarat air maksimum).
4. Lebar kapal (*Breadth*/B) adalah lebar maksimum yang diukur pada bidang tengah (*midship*) kapal antara dua sisi dalam lambung kapal (kapal baja atau kapal yang terbuat dari logam lainnya).
5. Dalam kapal (*Depth*/D)
   - Dalam atau D (*depth*) yaitu jarak tegak yang diukur dari geladak terendah kapal ke titik terdalam dari lambung kapal.
   - Sarat kapal atau d (*draft*) adalah jarak tegak yang diukur dari garis air (water line) tertinggi hingga titik terendah pada badan kapal.
   - Lambung bebas (*freeboard*) adalah jarak tegak yang diukur dari garis air (*water line*) tertinggi sampai dengan *sheer*.

2.4 Perbandingan Ukuran Utama Kapal

Perbandingan dimensi utama kapal memberikan pengaruh terhdap sifat dan karakteristik suatu kapal. Menurut Fyson (1985) dalam desain sebuah kapal, karakteristik perbandingan dimensi utama merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam menentukan kapasitas kapal serta mengetahui stabilitas, kekuatan dan kecepatan kapal. Perbandingan ukuran pada kapal dapat dilakukan dengan membandingkan panjang, lebar dan tinggi kapal. Nilai L/B semakin kecil akan berpengaruh pada melemahnya kecepatan kapal karena nilai tahanan akan semakin besar. Nilai L/H yang semakin membesar akan berdampak pada melemahnya kekuatan memanjang kapal dan nilai B/H yang semakin besar akan memberikan stabilitas kapal yang baik (Iskandar dan Pujiyanti, 1995).

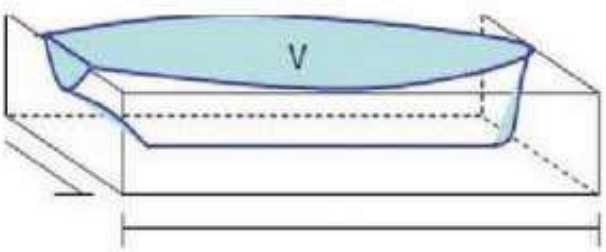
Penentuan ukuran utama kapal menjadi hal utama dalam mendesain sebuah kapal. Ukuran utama kapal berperan sebagai dasar dalam melakukan permodelan kapal. Ukuran utama kapal (*Principal Dimension*) merupakan ukuran yang memberikan gambaran keseluruhan badan kapal yang terdiri dari panjang, lebar dan tinggi kapal. Panjang kapal (L) memiliki pengaruh terhadap kecepatan kapal dan kekuatan memanjang kapal. Lebar kapal (B) pengaruh terhadap tinggi *metacentre*. Tinggi kapal (H) memiliki pengaruh pada tinggi titik berat kapal, KG, kekuatan serta ruangan kapal (Utomo,2012). Perbandingan L/B yang besar berpengaruh terhadap kecepatan yang tinggi dan mempunyai perbandingan ruangan yang baik, tetapi kemampuan *manuver* dan stabilitasnya berkurang. Perbandingan B/H yang besar memiliki pengaruh terhadap stabilitas kapal baik, sedangkan nilai B/H yang kecil akan mengurangi stabilitas kapal. Perbandingan L/H yang besar menyebabkan kekuatan memanjang kapal berkurang, sedangkan nilai L/H yang kecil akan menambah kekuatan memanjang kapal (Maulana et al, 2018).

2.5 Koefisen Bentuk Kapal

Menurut Kusumo *et al* (Kusumo *et al*., 2017), koefisien bentuk kapal merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kemampuan kapal dalam hal kecepatan dan *manuver* dalam pelayaran. Ada beberapa koefisien bentuk kapal:

1. Koefisien Blok (*Block Coefficient*)

Koefisien balok merupakan perbandingan antara volume badan kapal yang berada di bawah permukaan air dengan volume balok yang dibentuk oleh panjang, lebar dan tinggi balok. Adapun ilustrasi koefisien blok ditunjukan pada Gambar 1.

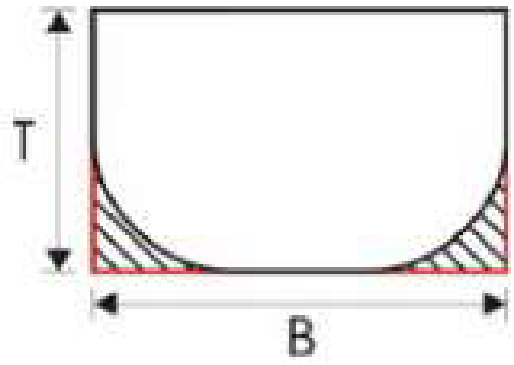


Sumber : Muvariz *et al*., 2019

Gambar 1. *Block Coefficient*

2. Koefisien Tengah Kapal (*Midship Coefficient*)

Koefisien tengah kapal merupakan perbandingan antara luas penampang gading yang berada di bawah permukaan air dengan luas empat persegi panjang yang dibentuk oleh lebar dan tinggi segi empat. Adapun ilustrasi tengah kapal ditunjukan pada Gambar 2.



Sumber : Muvariz *et al*., 2019

Gambar 2. *Midship Coefficient*

3. Koefisien Garis Air (*Water Plane Coefficient*)

Koefisien garis merupakan perbandingan luas penampang garis air dengan luas empat persegi panjang yang dibentuk oleh panjang dan lebar segi empat. Adapun ilustrasi koefisien garis air ditunjukan pada Gambar 3.

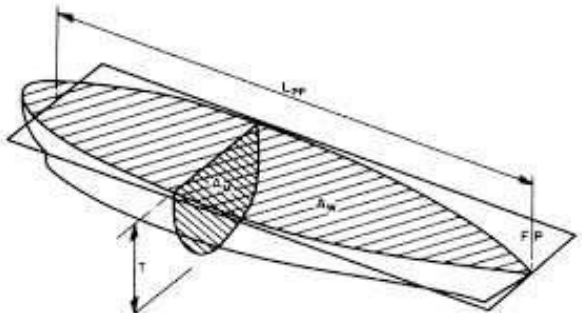


Sumber : Muvariz *et al*., 2019

Gambar 3. *Water Plane Coefficient*

4. Koefisien Prismatik (*Prismatik Coefficient*)

Koefisen prismatik dibagi menjadi dua macam yaitu Koefisien Prismatik Memanjang (*Longitudinal Prismatic Coefficient*) merupakan rasio antara volume badan kapal yang berada di bawah permukaan air dengan volume prisma yang dibentuk oleh luas penampang gading besar dan panjang prisma, sedangkan Koefisien Prismatik Melintang (*Vertical Prismatic Coefficient*) merupakan *rasio* antara volume badan kapal yang berada di bawah permukaan air dengan volume prisma yang dibentuk oleh luas penampang garis air dan tinggi prisma. Adapun ilustrasi koefisien prismatik ditunjukan pada Gambar 4.



Sumber : Muvariz *et al*., 2019

Gambar 4. *Prismatik Coefficient*

2.6 Permodelan Desain Kapal dengan Komputer

Salah satu aspek terpenting dalam pembuatan kapal adalah desain. Desain dan konstruksi harus mempertimbangkan persyaratan teknis dari setiap jenis kapal. Perencanaan desain diperlukan karena memiliki peranan penting dalam memberikan konstruksi sebuah kapal. Perencanaan desain yang tepat dapat menjadi faktor penunjang keberhasilan suatu misi operasi (Mulyadi *et al*., 2021). Permodelan kapal dirancang berdasarkan jenis dan misi kapalnya. Tahap permodelan dilakukan mulai dari pembuatan rencana garis (*lines plan*), kemudian dilanjutkan dengan pembuatan rencana umum (*general arrangement*). Pembuatan model kapal dilakukan dengan menggunakan aplikasi *maxsurf modeller* (Amir *et al*., 2019).

Desain merupakan suatu proses yang dimulai dari perancangan awal, pengembangan speksifikasi serta proses pembuatan gambar objek tertentu. Prosedur pembuatan kapal, berat kapal dan panjang kapal memiliki dampak yang signifikan terhadap fungsi kapal. Proses perancangan desain kapal yang dibuat dapat bergantung pada keinginan pemiliknya. Langkah awal dalam mendesain kapal dimulai dengan pembuatan *lines plan, table offset*, *general arrangement* dari kapal yang dibuat (Fyson, 1985).

2.6.1 Rencana Garis (*Linesplan*)

Rencana garis (*Lines Plan*) merupakan gambaran yang dibuat dari bentuk sebuah kapal. *Lines Plan* dapat diartikan sebagai representasi dari garis luar kapal yang diproyeksikan ke bidang diametral, bidang garis air, dan bidang tengah kapal. *Lines Plan* bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk lambung kapal secara keseluruhan, terutama di bawah garis air. (Anam *et al.*, 2017). *Lines Plan* memiliki peranan penting dalam gambar desain kapal lainnya seperti rencana umum, konstruksi *profil*, konstruksi melintang stabilitas kapal dan gambar lainnya. *Lines Plan* pada dasarnya bertujuan dalam menentukan bentuk dasar sebuah rancangan kapal, baik tidaknya peforma sebuah kapal tergantung dari bentuk lambung kapal (Fauzi *et al*., 2019).

Lines Plan merupakan gambar rencana garis yang menggambarkan bentuk suatu kapal. Gambar ini dapat digunakan dalam menentukan bentuk suatu kapal yang akan dirancang. Tujuan pembuatan *lines plan* yaitu untuk mendapatkan gambaran bentuk kapal khususnya di bawah garis air (Chandra j *et al*., 2017). Dalam penggambaran *Lines Plan* tertuang atau proyeksi pada tiga dimensi *yaitu Half breath plan, sheer plan* dan *body plan. Half breadth plan* merupakan penampakan ketika kapal dipotong kearah mendatar sepanjang kapal. *Sheer plan* merupakan penampakan kapal saat kapal dipotong kearah tegak sepanjang badan kapal. *Body plan* merupakan penampakan bentuk kapal saat kapal dipotong melintang (Azi *et al*., 2018).

2.6.2 Rencana Umum (*General Arrangement*)

Rencana umum (*General Arrangement*) merupakan gambaran teknis tentang pengaturan muatan benda-benda di atas kapal. Hal ini berperan penting dalam menunjang stabilitas kapal seperti pengelolaan tata letak ruangan pada

kapal beserta muatan kapal (Azis *et al*., 2017). Penempatan ruangan yang baik akan memberikan kemudahan dan keleluasaan pada *crew* untuk bekerja diatas kapal. Rencana umum digunakan untuk merencanakan ruangan yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi dan perlengkapan di kapal (Zumar & Hasanudin, 2018).

Rencana umum merupakan gambaran teknik yang menunjukkan secara umum kelengkapan beban muat dari kapal yang dilihat dari sudut pandang atas dan samping (Niam & Hasanudin, 2017). Rencana umum dapat didefinisikan sebagai perencanaan ruang yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi dan perlengkapannya. Rencana umum dapat digunakan sebagai penentuan dari semua ruangan yang dibutuhkan, ruangan yang dimaksud seperti ruang muat, ruang mesin dan akomodasi. Permasalahan dalam penyusunan rencana umum didasarkan pada tipe kapal yang direncanakan (Kusumo *et al*., 2017).

2.7 Stabilitas (*Stability*)

Stabilitas merupakan kemampuan kapal untuk kembali ke posisi semula ketika mendapat gaya dari luar (Matafi *et al*., 2015). Stabilitas kapal terbagi menjadi dua yaitu stabilitas dinamis dan stabilitas statis. Stabilitas dinamis merupakan stabilitas yang diukur dengan jalan memberikan suatu usaha pada kapal, sehingga membentuk sudut keolengan tertentu. Stabilitas statis merupakan stabilitas kapal yang diukur pada kondisi air tenang dengan beberapa sudut keolengan pada nilai ton *displacement* yang berbeda. Stabilitas merupakan parameter penting dalam mendukung keselamatan kapal saat berlayar (Wahab *et al*., 2018).

Menurut Santoso *et al* (Santoso *et al*., 2016), kestabilan kapal sangat dipengaruhi oleh beberapa titik yang digunakan untuk menentukan besarnya momen yang terjadi pada kapal, pada saat terjadi *trim* dan oleng. Adapun titik-titik tersebut adalah :

1. Titik G (*Centre of Grafity*) merupakan titik berat kapal yang dipengaruhi oleh keadaan kapal seperti bentuk lambung dan komponen-komponen yang ada di dalam kapal tersebut berupa komponen yang tetap maupun komponen yang dapat berubah-berubah. Letak titik berat ini dapat selalu tetap, saat sebuah bidang datar yang dibentuk oleh lunas dan haluan kapal, dimana letak kapal simetris dengan bidang ini.
2. Titik B (*Centre of Bouyancy*) merupakan titik dimana terjadi gaya tekan ke atas dari volume air yang dipindahkan oleh bagian kapal yang terbenam di dalam air, besarnya titik B ini dipengaruhi oleh bentuk badan kapal yang berada di bawah permukaan air.
3. Titik M (Titik *Metacentre*) merupakan titik perpotongan vektor gaya tekan ke atas pada saat kapal dalam keadaan tegak dengan gaya tekan ke atas (γV).
4. Kapal akan mengalami kondisi stabil jika titik M dan G berada dalam satu titik, sedangkan jika titik M berada diatas titik G maka kapal akan mengalami ketidakstabilan. Hal tersebut dikarenakan akan memunculkan nilai h yang artinya terdapat lengan momen.

2.8 Tahanan (*Resistance*)

Tahanan (*Resistance*) pada kapal merupakan gaya *fluida* yang bekerja pada kapal sedemikian rupa, sehingga melawan gerakan dari kapal tersebut (Sijabat *et al*., 2018). Tahanan pada kapal dapat diartikan sebagai sebuah gaya *fluida* yang bekerja sejajar dengan sumbu gerakan kapal. Tahanan pada kapal dapat disebut dengan gaya hidrodinamika. Besarnya hambatan pada kapal sangat dipengaruhi oleh kecepatan gerak kapal (Vs), berat air yang dipindahkan oleh badan kapal yang tercelup dalam air (*displacement*), dan bentuk badan kapal (*hull form*). Kecepatan kapal dipengaruhi oleh sistem penggerak kapal (*propulsion system*), sedangkan *displacement* dan *hull form* ditentukan oleh ukuran utama kapal (*main*

dimension) (Kusumo *et al*., 2017).

Tahanan kapal merupakan gaya hambat yang bekerja pada kapal di media *fluida* yang arahnya berlawanan dengan gerakan kapal (Putra *et al*., 2017). Akibat hambatan tersebut diperlukan gaya dorong (*thrust*) untuk mendorong kapal. Pada saat kapal bergerak, beberapa hambatan terjadi akibat dari interkasi kapal dengan *fluida*. Hambatan pada kapal terbagi menjadi 4 jenis yaitu Hambatan Gesek (Rf), Hambatan Tekanan *Viskositas* (Rvis), Hambatan Gelombang (Rw) dan ambatan Angin dan Udara (Raa). Hambatan gesek merupakan hambatan yang terjadi ketika dua atau lebih benda bergesekan satu sama lain dalam arah yang berlawanan dengan arah geraknya. Hambatan tekanan *viskositas* merupakan hambatan yang yang disebabkan oleh kekentalan suatu zat cair (efek *viskositas fluida)*. Hambatan gelombang merupakan hambatan yang disebabkan oleh pola gerakan kapal. Hambatan udara dan angin pada kapal merupakan hambatan yang dialami oleh badan utama kapal yang berada diatas permukaan air dan bangunan atas (*superstructure*),karena gerakan kapal dan hembusan angin (Muvariz *et al*., 2019).

2.9 Sistem Propulsi Kapal

Sistem propulsi kapal merupakan suatu sistem yang berperan dalam menggerakan kapal dari satu tempat ke tempat yang lain (Nurhadi *et al*., 2017). Sistem propulsi kapal terdiri dari tiga komponen yaitu motor penggerak utama (*main engine*), sistem transmisi, dan alat gerak (*propulsor*). Dalam menentukan daya penggerak kapal menggunakan metode *Guldhammer Harvald.* Metode ini bertujuan dalam menentukan besarnya daya mesin yang digunakan, dimana proses ini dilakukan mulai dari menentukan *Effective Horse Power (EHP), Delivered Horse Power (DHP), Shaft Horse Power (SHP)* dan *Brake Horse Power (BHP)*. Dengan mengetahui daya mesin yang digunakan dapat menentukan kecepatan yang diinginkan (Pramono & Pangidoanta, 2021).

Sistem propulsi merupakan salah satu bagian yang penting dalam kapal, terutama dalam memberikan kecepatan pada kapal. Sistem propulsi berperan dalam mengurangi gaya hambat dari suatu kapal (Alamsyah *et al*., 2020). Sistem propulsi memiliki jenis yang berbeda. Salah satu sistem propulsi yang digunakan pada kapal cepat adalah *water jet propulsion*. Waterjet propulsi bekerja dengan mengisap air dari pipa masuk yang terletak pada lambung kapal, kemudian mengeluarkannya dengan kecepatan tinggi dengan arah yang berkebalikan dari kapal. (Firdaus *et al*., 2013) .